Opérations sur les fractions

Notion 7

1 Rappels

Quotient : si $b \neq 0$, $b \times \frac{a}{b} = a$.

Fractions égales : $\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k}$ $(k \neq 0)$

Simplifier : $\frac{18}{24} = \frac{6 \times 3}{6 \times 4} = \frac{3}{4}$

Signes : $\frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}$

2 Additionner et soustraire

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c} \qquad \frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}$$

Même dénominateur, puis on additionne les **numérateurs** :

$\frac{3}{4} + \frac{5}{6} = \frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \frac{19}{12}$ $\quad 2 - \frac{3}{5} = \frac{10}{5} - \frac{3}{5} = \frac{7}{5}$

Dénominateur commun : table du plus grand dénominateur.

3 Multiplier

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

Pas besoin de dénominateur commun.

$\frac{5}{6} \times \frac{9}{10} = \frac{5 \times 3 \times 3}{2 \times 3 \times 2 \times 5} = \frac{3}{4}$ (on simplifie avant)

« de » = $\times$: les $\frac{2}{3}$ de $45 = \frac{2 \times 45}{3} = 30$

4 Inverse et division

Inverses : leur produit vaut 1.

L'inverse de $\frac{a}{b}$ est $\frac{b}{a}$; celui de 5 est $\frac{1}{5}$; 0 n'a pas d'inverse.

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

$\frac{3}{4} \div \frac{5}{2} = \frac{3}{4} \times \frac{2}{5} = \frac{3}{10}$ $\quad 6 \div \frac{3}{4} = 6 \times \frac{4}{3} = 8$

5 Démonstration et problème

Pourquoi $\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$? $\quad c \times \left(\frac{a}{c} + \frac{b}{c}\right) = a + b$

donc c'est le nombre qui, multiplié par c, donne $a + b$.

Problème : en 2025, la centrale de Paluel a produit 36 TWh, soit $\frac{1}{10}$ du nucléaire français.

Total : $36 \div \frac{1}{10} = 36 \times 10 = 360$ TWh environ.

6 Erreurs à éviter

$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \neq \frac{2}{5}$: on n'additionne **jamais** les dénominateurs.

$3 \times \frac{2}{7} = \frac{6}{7}$ (et non $\frac{6}{21}$).

Pour diviser, on retourne la **deuxième** fraction.

On n'oublie pas de **simplifier** le résultat.